

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Инженер-конструктор по металлу

Разработка модификаций: копия эталона, отвязка деталей, материалы, файлы для станков, изменения после выдачи

Для кого	ведущие инженеры-конструкторы и инженеры-конструкторы направления «Металл».
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — часть 4, §6.4, §6.8.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Рабочее место

Z:, кабель, вкладка ЕСКД, 9 кнопок SWplus

Разработка

8 шагов и проверка перед сдачей

Ошибка сохранения

Порядок спасения файла

Изменения

Журнал изменений заказа

1. Ваша роль

Вы разрабатываете по заказам изделия направления МЕТАЛЛ и металлическую часть изделий КОМБИ: модели, чертежи, файлы для станков и техкарту на 1 шт.

Стандартность	Что делать
СТД	ничего не проектировать — изделие берётся из эталона
ТИПОВОЕ	копия сборки эталона и отвязка изменяемых деталей (раздел 5, шаги 1–3)
НЕСТАНДАРТНОЕ	разработка с нуля: компоновочный эскиз в сборке, каждая деталь — отдельный файл; шаги 1–3 пропустить, остальные шаги раздела 5 выполнять

Задачу, сроки и исполнителей вы видите в Битрикс24. Для КОМБИ вы делаете металлическую часть в папке 02_Металл\<изделие>\; кто финализирует общую сборку и техкарту изделия, конструкторы решают сами и отмечают в задаче Битрикс24.

2. Рабочее место

Что	Как должно быть
Диски	Z: — общая папка КТО; работа только с Z:
Подключение	только сетевой кабель
Инструментарий ЕСКД	установлен конфигуратором рабочего места; в SolidWorks есть вкладка «ЕСКД» и 9 кнопок SWplus
Папки на ПК	C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\, D:\Work_Черновики\

Если чего-то нет — к сисадмину.

3. Ваши права

Папка	Права
Z:\02_БАЗА, Z:\01_БИБЛИОТЕКА, другие заказы	только чтение
Z:\03_ЗАКАЗЫ\<ваш заказ>	чтение и запись — выдаёт Начальник КТО при назначении

Сохранить не получается («только для чтения») — сначала контекстное меню «Кто открыл», затем Начальнику КТО.

4. Правила работы

- Открывать сборки прямо с Z:\03_ЗАКАЗЫ\.... Копировать модели на C:\ или D:\ для работы нельзя; эксперименты — только в D:\Work_Черновики\.
- Перед открытием сборки заказа — Окно → Закрывать все.

3. Деталь открылась «только для чтения» — посмотреть «Кто открыл» и договориться; не сохранять под другим именем.
4. Сохранять часто: надстройка ЕСКД заполняет реквизиты при сохранении.
5. Не сохранять, пока по сети копируются большие файлы; дожидаться окончания сохранения сборки.
6. Работа вне офиса — только через Pack and Go с разрешения Начальника КТО.

5. Разработка изделия

Имена файлов: деталь 250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt; сборка 250-АСТ-Т01.00 СБ Стол ученический L1400.sldasm; чертёж — как модель. Без подчёркиваний; обозначение с цифрами.

Шаг 1. Копия сборки эталона (только ТИПОВОЕ).

1. Окно → Закрыть все; открыть эталон Z:\02_БАЗА\...\СТД-СЛ120.00 СБ Стол ученический.sldasm.
2. Файл → «Сохранить как» (не «как копию») → ...\\И01_Стол_L1400\01_3D\ → новое имя; в «Дополнительно» ☐ «Включить все ссылочные компоненты».
3. MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S.

Шаг 2. Отвязка детали — когда её нужно изменить.

1. ПКМ по детали → «Сделать независимым» (все экземпляры — выделить Ctrl+клик).
2. **Сменить папку** на ...\\01_3D\ папки изделия и дать имя по правилам.
3. Открыть новую деталь → MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S.
4. Только теперь менять размеры. Потянуло соседнюю деталь — повторить шаг 2.
5. Деталь внутри эталонного узла — сначала отвязать узел.

Шаг 3. Чертежи отвязанных деталей. Открыть чертёж эталонной детали → «Сохранить как» в папку изделия с новым именем → ПКМ по виду → «Заменить модель» → все виды → новая деталь → поправить оборванные размеры → Ctrl+S. Так же для сборочного чертежа.

Шаг 4. Материал и покрытие.

- Материал — только из Библиотека_Материалов_ГОСТ (дерево → Материал → Редактировать). Текст в графу 3 вручную не вводить. Нужного типоразмера нет — заявка куратору баз.
- Покрытие — свойство Покрытие в MProp, например «Порошковое, RAL 7035, шагрень», и пункт в ТТ.
- В деталях из проката — эскиз Примечания со справочным размером RD1 (длина заготовки).

Шаг 5. Безчертёжные детали. Прямой отрезок трубы, полоса, пластина без отверстий: материал из библиотеки → сохранить → кнопка «Деталь БЧ» на вкладке ЕСКД. Чертёж не нужен, только файл для станка.

Шаг 6. Файлы для производства.

Файл	Где	Как	Имя
PDF	02_PD F\	кнопка SaveAsPDF из чертежа	250-АСТ-Т01.10.01 Столешница_Изм0.pdf
DXF (лист)	03_чп у\	ПКМ по развёртке → «Экспорт в DXF/DWG»; без линий сгиба; R2000, мм, 1:1	250-АСТ- Т01.10.01_S3_Ст3сп_x1.dxf

Файл	Где	Как	Имя
IGS (труба)	03_чп у\	Файл → Сохранить как → IGS; настройки из «Матрицы форматов ЧПУ»; система координат вдоль оси трубы	250-АСТ- Т01.20.01_Тр40х40х2_Л1350_ x2.igs

SAT и STEP в 03_чпу\ не кладутся.

Шаг 7. Техкарта Техкарта_250-АСТ-Т01.00_на_1шт.xlsx — 5 листов (заготовка, сварка, покраска, комплектация, списание).

Шаг 8. Проверка перед сдачей.

№	Проверка
1	имена файлов по правилам
2	материал из библиотеки везде; «Синхронизировать» на вкладке ЕСКД без предупреждений
3	покрытие в свойстве и в ТТ
4	RD1 в деталях из проката
5	БЧ оформлены кнопкой
6	покупные оформлены SProp, паспорт приложен
7	«Ссылки...» — только Z:
8	Ctrl+Q без ошибок; в чертежах нет оборванных размеров
9	спецификация SpecEditor, ТТ, PDF _Изм0
10	DXF и IGS на все новые детали
11	техкарта заполнена
12	задача в Битрикс24 переведена на проверку

6. Ошибка при сохранении — спасение файла

Признаки: сообщение «Произошла ошибка при сохранении файла», зависание сохранения, пропал Z:.

1. **Не закрывать SolidWorks** и не нажимать «Не сохранять».
2. Файл → «Сохранить как копию» → C:\SW_Rescue\ под тем же именем. Изменены и другие детали — так же для каждой.
3. Проверить Z: и файл: открывается ли, не нулевой ли размер.
4. Файл целый — Ctrl+S и работать дальше.
5. Файл испорчен — закрыть документ и восстановить: копия из C:\SW_Rescue\ → копия из C:\SW_Backup\ → «Предыдущие версии» файла в Проводнике.
6. В любом случае сообщить сисадмину.

7. Изменения после выдачи и дефекты

Ситуация	Что сделать	Где записать
Ошибка в своём заказе, документы ещё не в 04_ПРОИЗВОДСТВО	исправить	нигде
Ошибка в своём заказе, документы уже в 04_ПРОИЗВОДСТВО	порядок ниже	Журнал_изменений.xlsx заказа
Деталь уже режут или варят, и будет брак	сразу мастеру и технологу, затем Начальнику КТО	потом — журнал заказа
Нашли дефект эталона	эталон не править	лист «Предложения» книги Z:\02_БАЗА\Извещения\Книга_регистрации_ИИ.xlsx
Эталон не подходит только вашему заказу	«Сделать независимым»	нигде
Вашему заказу нужна прежняя ревизия изменяемого эталона	до правки эталона сделать детали независимыми	журнал заказа

Порядок изменения документов заказа после выдачи:

1. Запись в Журнал_изменений.xlsx, лист «Изменения»: номер Ж-250-АСТ-N, дата, документ, было → стало, что делать с изготовленными деталями. Статус «В работе».
2. Если затронуты другое изделие, техкарта, покупные или срок — отметка Начальника КТО.
3. Изменить модель и чертёж → Ctrl+Q → «Синхронизировать» → таблица изменений в основной надписи («Изм.» — номер, «№ докум.» — Ж-250-АСТ-N, подпись, дата) → Ctrl+S.
4. Новые PDF, DXF, IGS с _ИзмN; прежние — в _Аннулировано\ папки изделия.
5. Поправить техкарту; при изменении норм — сообщить технологу для пересвода заявки.
6. Нормоконтроль изменённого чертежа.
7. Начальник КТО или технолог заменяет файлы в 04_ПРОИЗВОДСТВО; в журнале отметки «внесено в подлинники» и «в копии», статус «Внедрено».

8. Нельзя

- Работать с локальной копией заказа или открывать сборки по Wi-Fi и VPN.
- Править эталоны 02_БАЗА и библиотеку.
- Вводить материал текстом вместо назначения из библиотеки.
- Перемещать и переименовывать файлы моделей Проводником.
- Менять документы, уже выданные в производство, без записи в журнале изменений заказа.

9. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата